

Název přednášky

Biostatistika - _L-template

 Ondřej Mottl

Moodle

Výsledky učení

Po absolvování této přednášky budete schopni:

- TODO: výsledek učení 1
- TODO: výsledek učení 2
- TODO: výsledek učení 3

Obsah přednášky

Snímek 1

TODO: obsah snímku

```
1 # TODO: ukázka kódu v R
```

Shrnutí

- TODO: klíčové body přednášky

Průvodce tvůrce snímků

Snímky v této sekci jsou určeny tvůrcům přednášek, ne studentům. Smaž tuto sekci a sekci # Přehled nástrojů před použitím jako skutečnou přednášku.

Zlatá pravidla

Pravidlo 1 — Data story first

ŠPATNĚ

Pearsonova korelace

Pearsonův korelační koeficient měří sílu lineárního vztahu mezi dvěma proměnnými...

[formula]

DOBŘE

Jak převést tvar oblaku do čísla?
[rozptylový graf, který studenti vidí již několik snímků]

Co by takové číslo muselo splňovat?

→ **Korelační koeficient** název přichází jako odpověď

Statistický pojem nikdy neotvírá koncept jako nadpis. Nejprve data → pozorování → otázka → teprve pak název.

Pravidlo 2 — Jeden nápad na snímek

Každý snímek sděluje jednu věc.

Pokud potřebuješ říct dvě věci, použij dva snímky.

Pokud potřebuješ říct tři věci, přidej interakci mezi ně.

Jedno sdělení. Jeden snímek. Přispěj k pochopení — ne k přehlčení.

Testuj: zakryj nadpis — je hlavní myšlenka snímku stále zřejmá z vizuálu nebo z jedné věty?

Pravidlo 3 — Interakce každých 10–15 minut

ŠEST TYPŮ INTERAKCE

Typ	Kdy použít
Predikční otázka	Před odhalením výsledku, grafu nebo výstupu testu
Konceptová MCQ	K odkrytí časté mylné představy; ideálně s hlasovacím nástrojem
Think–Pair–Share	Po novém konceptu; 30 s přemýšlení + 1–2 min diskuze ve dvojici
Silent write	Před diskuzí nebo odhalením; každý student zapíše jednu větu
Interpretační úloha	Po zobrazení grafu, výstupu modelu nebo tabulky
Průzkum dat	K otevření tématu — jaké vzory /

Pravidlo 4 — Vždy biologický rámec

Každá statistická metoda musí být zakotvena v konkrétní biologické otázce.

Čtyři kroky biologického rámce:

1. **Biologická otázka** — „chceme zjistit, zda...”
2. **Data** — popis, typ, zdroj
3. **Statistická metoda** — co a proč
4. **Interpretace v biologickém kontextu** — co výsledek říká o světě, ne o číslech

Nikdy nezačínej „dnes se naučíme t-test”. Vždy začínej „chceme vědět, zda...”

Pravidlo 5 — Střídej vizuální vzory (pravidlo 3 z 5)

Nejvýše 3 ze 5 po sobě jdoucích snímků smějí mít pojmenovanou komponentu jako primární vizuální prvek.

Prostý snímek — tučná otázka na prázdném pozadí, celá šířka grafu, jedno výrazné číslo — nese větší váhu právě proto, že okolní snímky jsou strukturovanější.

3 z 5 — zákon vizuálního kontrastu snímků · prohledej blok před finalizací

Komponenty: `.card-*`, `.panel-*`, `.blockquote`, `.takeaway-strip`. Pokud dosáhneš 4+ za sebou, jeden snímek převed' na prostý vizuál nebo otázku bez rámu.

Pět rodin snímků

Rodin snímků je pět

Rodina	Cíl	Typická komponenta
Interakce	Predikce / MCQ / TPS	tučná otázka, .panel-question
Odhalení dat	Nová data nebo výstup	celá šířka grafu, prostý snímek
Interpretace	Číst výsledek	.panel-result, .takeaway-strip
Pravidlo / upozornění	Heuristika, chyba	.card-warning,

PESTROST RODIN

V jedné přednášce střídej všech pět rodin. Žádný úsek 5+ snímků by neměl patřit jen do jedné rodiny.

Přehled nástrojů

VÝVOJÁŘSKÝ BLOK

Snímky v této sekci slouží jako reference pro tvůrce prezentací. **Smaž vše od # Přehled nástrojů až po konec souboru před použitím jako přednáška.**

.box-* aliasy — kdy co použít

Alias	Mapuje na	Váha	Barva	Kdy použít
.box-otazka	.panel-otazka	panel (lehčí)	oranžový levý okraj	MCQ, otázka k zamyšlení
.box-vysledek	.panel-vysledek	panel (lehčí)	fialový levý okraj	hlavní závěr, výsledek analýzy
.box-data	.panel-data	panel (lehčí)	olivový levý okraj	popis datasetu, kontext dat
.box-upozorneni	.card-upozorneni	karta (těžší)	červený pruh + stín	metodické varování
.box-pravidlo	.card-pravidlo	karta (těžší)	amethystový pruh + stín	pravidlo, heuristika

Panelové aliasy (lehčí): barevný levý okraj, bez stínu. Kartové aliasy (těžší): barevný pruh nahoře + stín. Vnitřní nadpis: [text]{.panel-title} u panelů · [text]{.card-title} u

.box-otazka — interakce, MCQ

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ

Kolik procent variability tělesné hmotnosti
tučňáků vysvětlí délka zobáku?

A) méně než 30 % **B)** 30–60 % **C)** více
než 60 %

```
1 ::: {.box-otazka}
2 [Otázka k zamyšlení]{.panel-title}
3
4 Text otázky + volby A / B / C.
5 :::
```

= .panel-otazka · oranžový levý
okraj · nadpis {.panel-title}

.box-vysledek — hlavní výsledek

CO VIDÍME

Každý milimetr délky zobáku odpovídá průměrně **+8,7 g** tělesné hmotnosti (95% CI: 6,2–11,2 g). Model vysvětluje 45 % variability hmotnosti.

```
1 ::: {.box-vysledek}
2 [Co vidíme]{.panel-title}
3
4 Hlavní závěr nebo výsledek
5 analýzy.
6 :::
```

= .panel-vysledek · fialový levý
okraj · nadpis {.panel-title} nebo
{.panel-lead}

.box-data — popis datasetu

PALMER PENGUINS

344 tučňáků ze tří ostrovů · 3 druhy (*Adelie*, *Chinstrap*, *Gentoo*)

Proměnné: délka a hloubka zobáku (mm),
délka ploutve (mm), hmotnost (g), pohlaví, rok

```
1 ::: {.box-data}
2 [Název datasetu]{.panel-title}
3
4 Stručný popis: počet
5 pozorování, proměnné, zdroj.
6 :::
```

= .panel-data · olivový levý okraj ·
nadpis {.panel-title}

.box-upozorneni — metodické varování

POZOR — KORELACE ≠ KAUZALITA

Větší zobák nenaznačuje, že *zobák způsobuje* větší hmotnost — oba znaky mohou odrážet celkovou velikost těla.

```
1 ::: {.box-upozorneni}
2 [Nadpis varování]{.card-title}
3
4 Metodická chyba, chybná
5 interpretace, omezení dat.
6 :::
```

= .card-upozorneni · **karta** ·
červený pruh + stín · nadpis {.card-
title}

.box-pravidlo — pravidlo, heuristika

KDY PRŮMĚR, KDY MEDIÁN?

Pokud jsou data symetrická → průměr.

Pokud jsou zešikmená nebo obsahují odlehlé hodnoty → medián.

```
1 ::: {.box-pravidlo}
2 [Nadpis pravidla]{.card-title}
3
4 Podmínka → doporučení.
5 Nebo slovní heuristika.
6 :::
```

= .card-pravidlo · **karta** ·

amethystový pruh + stín · nadpis

{.card-title}

Kombinace: `.box-otazka` + `.takeaway-strip`

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ

Proč se délka zobáku liší mezi druhy tučňáků i v rámci jednoho druhu?

Morfologie jako adaptace. Délka zobáku odráží životní strategii — tučňáci Gentoo loví jinak než Adelie.

```
1 ::: {.box-otazka}
2 [Otázka]{.panel-title}
3 Otázka...
4 :::
5
6 ::: {.takeaway-strip}
7 **Závěr.** Doplnění závěru.
8 :::
```

`.takeaway-strip` za `.box-otazka` uzavírá sérii snímků. Jeden snímek = jedna otázka + jeden závěr.

Fragment: přírůstkové odhalení `.box-` výsledek

Podívejme se na výstup lineárního modelu.

VÝSLEDEK

Koeficient délky zobáku: **+8,7 g/mm** (95% CI: 6,2–11,2 g). Efekt je statisticky i biologicky signifikantní.

```
1 Věta před pauzou.  
2  
3 ::: {.fragment}  
4 ::: {.box-vysledek}  
5 [Výsledek]{.panel-title}  
6 Text, který se odkryje.  
7 :::  
8 :::
```

`::: {.fragment}` obalí libovolný
`.box-*` blok. Studenti vidí větu →
klik → výsledek.

Nástroj: prostá otázka bez rámu

Jak se změní interval spolehlivosti, pokud zdvojnásobíme velikost vzorku?

A) Zúží se B) Zůstane stejný C) Rozšíří se

Prostý snímek: tučná otázka + odpovědi bez rámu. Maximální vizuální kontrast vůči snímkům s `.box-*` komponentami.

Roughnotation — střídmy akcent

Každý milimetr délky zobáku tučňáka odpovídá průměrně +8,7 g tělesné hmotnosti — efekt je biologicky signifikantní.

```
1 [text]{.rn-underline-indigo}  
2 [text]{.rn-box-orange}  
3 [text]{.rn-circle-amethyst}  
4 [text]{.rn-bracket-indigo}
```

```
1 [text]{.rn-highlight-orange}  
2 [text]{.rn-cross-graphite}
```

Barvy: indigo, orange, amethyst,
olive, graphite, red

Střídme: max 1–2 efekty na snímek, 3–5 v celé přednášce. Typy: underline, box, circle, bracket, highlight, cross. Nikoli jako dekorace — pouze pro jedno klíčové místo v konceptu.

Referenční snímky: SCSS komponenty

VÝVOJÁŘSKÝ BLOK

Snímky v této sekci ukazují SCSS komponenty z `presentation_theme.scss` + `presentation_components.scss` a ukázky `quarto-roughnotation`. **Smaž vše od sekce `# Referenční snímky` až po konec souboru před použitím jako přednáška.**

Karty

Karta: základní struktura

NADPIS KARTY

Tělo karty — jeden nebo dva krátké odstavce. Font je záměrně menší než základní velikost snímku (0.82 em), aby bylo možné vměstnat více obsahu.

- Karty mohou obsahovat i seznam
- Každá položka je na vlastním řádku

Syntaxe: `::: {.card-indigo} + [text]{.card-title}` pro barevný pruh nahoře — bez staré kombinace `.slide-card` + varianta.

Karta: .card-title

TOTO JE .CARD-TITLE

`[text]{.card-title}` musí být **první věcí** uvnitř karty — vytvoří barevný pruh nahoře.

```
1 ::: {.card-insight}
2 [Název sekce]{.card-title}
3
4 Tělo karty.
5 :::
```

Karta: compact varianta

STANDARDNÍ

`.card-orange` — padding `0.7rem 1rem`.

Vhodná pro delší obsah.

KOMPAKTNÍ

`.card-orange .card-compact` — menší padding (`0.45rem 0.75rem`). Pro hustší rozvržení.

Karta: přehled variant

INDIGO <code>.card-indigo</code>	ORANGE <code>.card-orange</code>	AMETHYST <code>.card-amethyst</code>	OLIVE <code>.card-olive</code>	RED <code>.card-red</code>
OTÁZKA <code>.card-question</code>	POZNATEK <code>.card-insight</code>	VAROVÁNÍ <code>.card-warning</code>	DATA <code>.card-data</code>	VÝSLEDEK <code>.card-result</code>

Sémantické varianty jsou aliasy: `.card-question` = orange, `.card-insight` = `.card-result` = indigo, `.card-warning` = red, `.card-data` = olive.

Panely

Panel: `.panel-result`

KLÍČOVÝ POZNATEK

Fialový levý okraj. Pro hlavní sdělení bloku — závěr, výsledek analýzy nebo klíčové číslo.

```
1 ::: {.panel-result}
2 [Nadpis]{.panel-title}
3 Text panelu.
4 :::
```

`.panel-title` je `display: block;`
dává nadpisu vzhled h3 bez `###`.

Panel: `.panel-question`

ZÁVĚR NEBO MOŽNOST

Oranžový levý okraj. Pro závěry, výsledky srovnání nebo nabídku více možností odpovědi.

```
1 ::: {.panel-question}
2 [Závěr nebo možnost]{.panel-title}
3 Text panelu.
4 :::
```

Panel: `.panel-question` + `.panel-lead`

Výsledek výpočtu

Velký zvýrazněný výsledek — nahrazuje staré `.answer-title`. Maximálně jednou na snímek.

```
1 ::: {.panel-question}
2 [Výsledek výpočtu]{.panel-lead}
3
4 Text pod výsledkem.
5 :::
```

`.panel-lead` je velké, tučné. Vhodné pro hlavní číslo nebo závěr.

Panel: `.panel-note` a `.panel-warning`

INSTRUKCE NEBO VÝSTUP

Olivový neutrální okraj. Pro instrukce, kroky práce nebo výstupy modelu.

POZOR!

Červený levý okraj. Pro varování, časté chyby nebo záměrné upozornění.

Panel: přehled barevných variant

INDIGO

`.panel-`
`indigo`

ORANGE

`.panel-`
`orange`

AMETHYST

`.panel-`
`amethyst`

OLIVE

`.panel-`
`olive`

RED

`.panel-red`

Takeaway strip

Takeaway strip: standardní

Věta, která uvozuje závěr — kontextový odstavec nad stripem.

Hlavní závěr snímku. `.takeaway-strip` — gradientní fialovo-oranžové pozadí, fialový levý okraj. Jeden na snímek, umístěný dole.

`::: {.takeaway-strip}` — gradient je zabudovaný, není třeba extra třída.

Takeaway strip: compact varianta

Věta nad stripem jako obvykle.

Hlavní závěr — standardní strip.

Doplňující závěr — `.strip-compact` redukuje `margin-top`. Vhodné pro dva závěry pohromadě.

Strip: barevné varianty

`.strip-`
`indigo`

`.strip-`
`orange`

`.strip-`
`amethyst`

`.strip-`
`olive`

`.strip-red`

Blockquote

Blockquote div: `.blockquote`

Definice nebo citace. `.blockquote` — světle fialové pozadí, fialový levý okraj (6px), zaoblené rohy. Font 0.82 em.

- Může obsahovat seznam
- Každá položka na řádku

Použij `::: { .blockquote }`, ne Markdown `> .` Div varianta dostane korektní styling; Markdown blockquote dostane jiné styly z `presentation_theme.scss`.

Pozadí snímků

Pozadí: tmavé varianty

Tento snímek má třídu `{.bg-indigo}`. Text a nadpisy jsou automaticky bílé.

Syntaxe — přidej třídu k titulku snímku:

```
1 ## Název snímku {.bg-indigo}
```

Dostupné tmavé varianty:

- `{.bg-indigo}` — primární fialová
- `{.bg-amethyst}` — světlejší fialová
- `{.bg-olive}` — šedozelená
- `{.bg-red}` — červená
- `{.bg-graphite}` — tmavě šedá

Pozadí: světlé varianty

Tento snímek má třídu `{.bg-parchment}`. Text je automaticky graphite.

Dostupné světlé varianty:

- `{.bg-orange}` — oranžová
- `{.bg-parchment}` — krémová
- `{.bg-white}` — čistě bílá

Barva textu a nadpisů se přizpůsobí automaticky — není třeba přidávat `.text-color-*`.

Inline zvýraznění

Inline zvýraznění: `.text-hgl-{color}`

Intercept modelu je -153.4 a koeficient délky je **4.05 g/mm** — každý milimetr délky odpovídá průměrně čtyřem gramům hmotnosti.

Pozor — tento postup funguje **pouze při splnění předpokladu normality**.

Syntaxe: `[text]{.text-hgl-indigo_velvet}` — barevný chip s kontrastním textem.

Dostupné barvy: `indigo_velvet`, `orange`, `amethyst`, `grey_olive`, `graphite`, `white`, `light_gray`, `parchment`.

Inline zvýraznění: `.text-bg-{color}` a `.text-color-{color}`

`.text-hgl-indigo_velvet` — chip s kontrastním textem

`.text-bg-indigo_velvet` — chip bez změny barvy textu

`.text-color-indigo_velvet` — pouze barva textu

`.text-color-indigo_velvet`
`.text-bold` — barva + tučné

```
1 [text]{.text-hgl-indigo_velvet}
2 [text]{.text-bg-indigo_velvet}
3 [text]{.text-color-indigo_velvet}
4 [text]{.text-color-indigo_velvet .text-bold}
```

Roughnotation

Roughnotation: shorthand syntaxe

Shorthand `{.rn-{typ}-{barva}}` expanduje přes `rn-shorthand.lua`:

Krátká forma (nová):

Každý milimetr délky odpovídá přibližně čtyřem gramům tělesné hmotnosti.

```
1 [text]{.rn-underline-indigo}
```

Dlouhá forma (stále funkční):

```
1 [text]{.rn-fragment rn-type=underline  
2   rn-color="#5D2890"}
```

Dostupné typy: `underline`, `box`, `circle`, `highlight`, `cross`, `bracket`. Barvy: `indigo`, `orange`, `amethyst`, `olive`, `graphite`, `red`.

Roughnotation: box, circle, bracket

box

$R^2 = 0.76$

1 [0.76]{.rn-box-indigo}

circle

Vztah je silný.

1 [silný]{.rn-circle-orange}

bracket

$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$

1 [$\beta_1 x$]{.rn-bracket-indigo}

Animace se spustí při příchodu na fragment. Nepoužívej obě barvy na jednom snímku.

Fragmenty a progressive disclosure

Fragment: `.fragment` blok

Věta, která je na snímku od začátku.

ZÁVĚR PŘICHÁZÍ PO PAUSE

Celý tento blok se zobrazí jako jeden fragment — student vidí větu nahoře a až po kliknutí se odhalí panel se závěrem.

Syntaxe: `::: { .fragment }` obalí libovolný blok. Funguje s panely, blockquoty, stripy i kartami.

Fragment: `.incremental` seznam

Které vlastnosti musí splňovat dobrý korelační koeficient?

- Musí být symetrický: korelace X s Y = korelace Y s X .
- Musí být bezrozměrný: nezávisí na škále proměnných.
- Musí být v intervalu -1 až $+1$.
- $+1$ = perfektní přímá závislost, -1 = perfektní nepřímá.

Každá položka se zobrazí při kliknutí.

Typografie

Typografie: velikosti

`.text-size-heading` — 140 % základní

`.text-size-large` — 130 % základní

Normální text (100 %, základní 30 px)

`.text-size-smaller` — 82 % základní

`.text-size-tiny` — 65 % základní

```
1 [text]{.text-size-heading}
2 [text]{.text-size-large}
3 [text]{.text-size-smaller}
4 [text]{.text-size-tiny}
```

`.text-size-body` = 100 % (explicitní reset). Staré `.text-larger` / `.text-smaller` / `.text-tiny` jsou zrušeny.

Typografie: váha, zarovnání, font

`.text-center` — vodorovný střed

`.text-right` — zarovnání vpravo

`.text-font-heading` — Source Sans 3, nadpisový řez

`.text-font-monospace` — JetBrains Mono

`.text-bold` — **tučné**

Barevné utility

Barvy: indigo_velvet a amethyst

`.bg-indigo_velvet` — primární
fialová

`.text-color-indigo_velvet`

`.text-hgl-indigo_velvet`

`.bg-amethyst` — světlejší fialová

`.text-color-amethyst`

`.text-hgl-amethyst`

Barvy: orange a graphite

`.bg-orange` — výrazná oranžová

`.text-color-orange`

`.text-hgl-orange`

`.bg-graphite` — tmavá základní

`.text-color-graphite`

`.text-hgl-graphite`

Barvy: neutrální tóny palety

`.bg-parchment`

`.bg-grey_olive`

`.bg-light_gray`

`.bg-white`

`[.text-color-
parchment]`

`.text-color-
grey_olive`

`[.text-color-
light_gray]`

`[.text-color-
white]`

`.text-hgl-
parchment`

`[.text-hgl-
grey_olive]`

`.text-hgl-
light_gray`

`.text-hgl-white`

Layout utility

Layout: `.columns.align-top`

Levý sloupec začíná nahoře — bez `.align-top` by se obsah centroval vertikálně.

Karta v levém sloupci.

Druhý odstavec uvnitř karty — levý sloupec je vyšší.

Pravý sloupec je kratší.

Bez `.align-top` by se pravý text posunul dolů na střed sloupcového páru.

Syntaxe: `::: { .columns .align-top }` — přidej třídu `.align-top` k `.columns`.

Layout: vertikální posuny

Příklad: `.slide-margin-top-15`

Tato karta by měla `margin-top: 15%` kdyby měla třídu `.slide-margin-top-15`. Vhodné pro vertikální vycentrování izolovaného prvku na snímku.

`.slide-margin-top-15` → `margin-top: 15%` · `.slide-margin-top-25` → `margin-top: 25%` · `.center-vertical` → absolutní střed